

# Chapitre 2 : Groupes quotients

## I Ensembles quotients par une relation d'équivalence

### A Relations d'équivalence et classes d'équivalence

**Définition :** Soit  $E$  un ensemble et  $R$  une relation sur  $E$ , où l'on note  $xRy$  si  $(x, y) \in R$ . On dit que  $R$  est une **relation d'équivalence** si elle est réflexive, symétrique et transitive.

**Exemple :**  $=$  est une relation d'équivalence sur  $\mathbb{R}$

**Définition :** Soit  $R$  une relation d'équivalence sur  $E$ . Pour  $x \in E$ , on appelle **classe d'équivalence** de  $x$  et on note  $\bar{x}$  (ou  $[x]_R$ ,  $cl_R(x)$  ou  $x + k\mathbb{Z}$ ) l'ensemble  $\{y \in E \mid xRy\}$ .

**Remarque :** C'est tout simplement l'ensemble des éléments de  $E$  qui sont en relation avec  $x$  par  $R$ .

**Exemple :** Soit  $x \in \mathbb{R}$ . La classe d'équivalence de  $x$  pour la relation d'équivalence  $=$  est  $\bar{x} = \{y \in \mathbb{R} \mid x = y\} = \{x\}$ .

**Définition :** Soit  $(F_i)_{i \in I}$  une famille de parties de  $E$ . On dit que cette famille est une **partition** de  $E$  si :

- $E = \bigcup_{i \in I} F_i$  (la réunion des  $F_i$  est  $E$ ).
- $\forall i, j \in I, i \neq j \Rightarrow F_i \cap F_j = \emptyset$  (les  $F_i$  sont deux à deux disjointes).

**Illustration :** On peut reprendre l'idée intuitive d'un univers en probabilités :

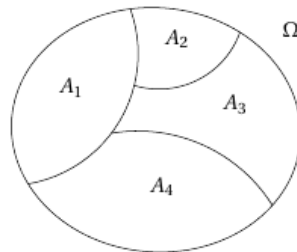


Figure 1: Partition de  $\Omega$  en  $A_1, A_2, A_3, A_4$

#### Proposition :

Les classes d'équivalence d'une relation d'équivalence  $R$  forment une partition de  $E$ .

#### Preuve:

- Les classes sont non vides.
- Deux classes différentes sont disjointes (elles n'ont pas d'élément en commun).
- L'union des classes est  $E$ .  $\square$

**Remarque :** Cela implique que si deux classes d'équivalence ont un élément en commun, alors elles sont égales.

**Proposition :**

Soit  $(F_i)_{i \in I}$  une partition de  $E$ . On peut définir une relation d'équivalence  $R$  sur  $E$  par :  $xRy \Leftrightarrow \exists i \in I : x, y \in F_i$ . Alors  $R$  est d'équivalence.

**Preuve:**

- **Réflexivité** : Soit  $x \in E$ . Par définition de partition,  $\exists i \in I$  tel que  $x \in F_i$ . Donc  $xRx$ .
- **Symétrie** : Soient  $x, y \in E$  tels que  $xRy$ . Par définition de  $R$ ,  $\exists i \in I$  tel que  $x, y \in F_i$ . Donc  $y, x \in F_i$  et ainsi  $yRx$ .
- **Transitivité** : Soient  $x, y, z \in E$  tels que  $xRy$  et  $yRz$ . Par définition de  $R$ ,  $\exists i, j \in I$  tels que  $x, y \in F_i$  et  $y, z \in F_j$ . Comme  $y \in F_i$  et  $y \in F_j$ , on a  $F_i \cap F_j \neq \emptyset$ . Par définition de partition, on en déduit que  $i = j$ . Donc  $x, z \in F_i$  et ainsi  $xRz$ .  $\square$

**B Ensemble quotient d'une relation d'équivalence**

**Définition :** Soit  $R$  une relation d'équivalence sur  $E$ .

On appelle **ensemble quotient** de  $E$  par  $R$  et on note  $E/R$  l'ensemble des classes d'équivalence de  $R$ .  
i.e.  $E/R = \{\bar{x} \mid x \in E\}$ .

**Proposition : Bijection de l'application quotient**

Soit  $R$  une relation d'équivalence sur  $E$ .

L'application  $\pi : \begin{matrix} E \rightarrow E/R \\ x \mapsto \bar{x} \end{matrix}$  est une surjection.

 **Vocabulaire :** On appelle  $\pi$  l'**application quotient** de  $E$  par  $R$ .

**Définition :** Soit  $S \subseteq E$ . On dit que  $S$  est un **système de représentants** pour  $R$  si pour toute classe  $C$  de  $R$ , il existe un unique élément dans  $S \cap C$ .

De manière équivalente,  $S$  est un système de représentants si  $\pi|_S : S \rightarrow E/R$  est une bijection.

**C Passage au quotient et décomposition canonique**

Dans cette section, on note  $\pi_E$  l'application quotient de  $E$  par  $R$ .

**Définition :** Soit  $f : E \rightarrow F$  une application sur deux ensembles  $E$  et  $F$  quelconques.

On dit que  $f$  **passse au quotient** ou que  $f$  est **constante sur les classes d'équivalence de  $R$**  si  $\forall x, y \in E$  avec  $xRy \Rightarrow f(x) = f(y)$ .

 **Exemple :** Si  $R$  est la relation d'équivalence  $=$  sur  $\mathbb{R}$ , alors une application  $f : \mathbb{R} \rightarrow F$  passe au quotient si et seulement si  $f$  est constante.

**Définition :** Soit  $f$  une application de  $E$  vers  $F$  constante sur les classes d'équivalence de  $R$ .

On appelle l'**application déduite de  $f$  par passage au quotient** l'application  $\bar{f} : \begin{matrix} E/R \rightarrow F \\ \bar{x} \mapsto f(x) \end{matrix}$ .

**Proposition :**

Soit  $f : E \rightarrow F$  une application, et soit  $R$  une relation d'équivalence sur  $E$ . On note  $R_f$  la relation d'équivalence définie par  $xR_f y \Leftrightarrow f(x) = f(y)$ .

1.  $f$  est constante sur les classes d'équivalence de  $R$  si et seulement si  $\forall x, y \in E, xRy \Rightarrow xR_f y$ .
2. L'application  $\bar{f} : E/R_f \rightarrow F$  est bien définie et est injective.
3. Réciproquement, si  $f$  est constante sur les classes d'équivalence de  $R$ , alors il  $\bar{f} : E/R \rightarrow F$  est injective si et seulement si  $\forall x, y \in E, xRy \Leftrightarrow xR_f y$ .

**Définition :** Soit  $f : E \rightarrow F$  une application.

Alors  $f = \bar{f} \circ \pi_E$  avec  $\bar{f} : E/R_f \rightarrow F$  injective et  $\pi_E : E \rightarrow E/R_f$  l'application quotient de  $E$  par  $R_f$  surjective. On dit que cette décomposition est la **décomposition canonique** de  $f$  (car elle ne dépend que de  $f$ ).

**Proposition : Décomposition canonique (admis)**

Soit  $f : E \rightarrow F$  une application.  $f$  se décompose de façon **canonique** en  $f = j \circ \bar{f} \circ \pi$  avec  $\pi : E \rightarrow E/R_f$  la projection canonique (surjective),  $\bar{f} : E/R_f \rightarrow f(E)$  définie par  $\bar{f}(\text{cl}_{R_f}(x)) = f(x)$  bijective et  $j : f(E) \rightarrow F$  l'inclusion canonique d'ensembles.

**Exemple :** Soit l'application  $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$  définie par  $f(x) = x \pmod{3}$  (qui à chaque entier associe son reste dans la division euclidienne par 3).

- L'ensemble de départ est  $E = \mathbb{Z}$  et l'ensemble d'arrivée est  $F = \mathbb{Z}$ .
- L'ensemble image est  $f(E) = \{0, 1, 2\}$ .
- La relation d'équivalence associée est  $xR_f y \iff x \equiv y \pmod{3}$ . L'ensemble quotient  $E/R_f$  est donc  $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} = \{\text{cl}(0), \text{cl}(1), \text{cl}(2)\}$ .

La décomposition  $f = j \circ \bar{f} \circ \pi$  se traduit ainsi :

1.  $\pi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$  associe à chaque entier sa classe de congruence (projection surjective).
2.  $\bar{f} : \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \rightarrow \{0, 1, 2\}$  associe à chaque classe le reste correspondant :  $\bar{f}(\text{cl}(x)) = x \pmod{3}$  (bijection).
3.  $j : \{0, 1, 2\} \rightarrow \mathbb{Z}$  prend ce reste et le voit comme un entier dans l'ensemble d'arrivée général (injection/inclusion).

## II Relations d'équivalence associées à un sous-groupe

**Vocabulaire :** Soient  $A$  et  $B$  deux sous-ensembles (parties) d'un groupe  $(G, *)$ . On note  $AB$  (ou  $A * B$  si on veut éviter une confusion) le sous-ensemble de  $G$  défini par

$$AB := \{a * b, a \in A, b \in B\}$$

On s'autorise si  $A = \{a\}$  à écrire  $aB$  (et de même pour  $B$ ).

**Proposition : Classes de sous-groupes (admis)**

Soit  $G$  un groupe et soit  $H \subset G$  un sous-groupe. Sur  $G$  on définit deux relations, notées  $\equiv_g$  et  $\equiv_d$  par

$$x \equiv_g y \iff x^{-1} * y \in H \iff xH = yH$$

$$x \equiv_d y \iff y * x^{-1} \in H \iff Hx = Hy$$

Les relations  $\equiv_g$  et  $\equiv_d$  sont des relations d'équivalence. La classe de  $x$  pour  $\equiv_g$  est  $xH$ . La classe de  $x$  pour  $\equiv_d$  est  $Hx$ .

**Démonstration :**

On fait la démonstration pour  $\equiv_g$  (pour  $\equiv_d$  c'est exactement la même). On montre en premier lieu que  $x^{-1} * y \in H \iff xH = yH$ . Si  $xH = yH$  alors comme l'élément  $y * e_G$  appartient à  $yH$ , il doit aussi appartenir à  $xH$ . Donc il existe  $h \in H$  tel que  $x * h = y$ . Donc  $x^{-1} * y = h \in H$ . Supposons  $x^{-1} * y \in H$  et montrons  $xH = yH$ . Prenons  $y * h, h \in H$  un élément de  $yH$ . Alors  $(x^{-1} * y) * h$  est dans  $H$  car  $x^{-1} * y \in H$  et  $h \in H$  et  $H$  est un sous-groupe de  $G$ . Donc  $y * h = x * (x^{-1} * y * h) \in xH$ . On vient de montrer  $yH \subset xH$ . On montre de même  $xH \subset yH$  en remarquant que si  $x^{-1} * y \in H$  alors son symétrique  $(x^{-1} * y)^{-1} = y^{-1} * x \in H$ , puisque  $H$  est un sous-groupe de  $G$ .

Pour tous  $x, y, z \in G$  on a :

- $xH = xH$ , donc la relation est réflexive ;
- $xH = yH \implies yH = xH$ , donc la relation est symétrique ;
- $(xH = yH \text{ et } yH = zH) \implies xH = zH$ , donc la relation est transitive.

Enfin montrons que  $\text{cl}_{\equiv_g}(x) = xH$ . On a :  $y \equiv_g x$  si et seulement si il existe  $h \in H$  tel que  $x^{-1} * y = h$ , si et seulement si il existe  $h \in H$  tel que  $y = x * h$ , si et seulement si  $y \in xH$ .  $\square$

**Définition :** On note  $G/H$  l'ensemble quotient par la relation  $\equiv_g$  et  $H \backslash G$  l'ensemble quotient par la relation  $\equiv_d$ .  $G/H$  est l'ensemble des **classes à gauche modulo  $H$**  et  $H \backslash G$  l'ensemble des **classes à droite modulo  $H$** . On notera  $\pi : G \rightarrow G/H$  la projection canonique.

**Lemme : Bijections des classes (admis)**

Fixons  $x \in G$ . Les applications  $l_x : H \rightarrow xH$  et  $r_x : H \rightarrow Hx$  définies par  $l_x(h) = x * h$  et  $r_x(h) = h * x$  sont des bijections.

**Démonstration :**

On fait la démonstration pour  $l_x$ . L'application est surjective. Montrons qu'elle est injective. Supposons  $l_x(h) = l_x(k)$  alors  $x * h = x * k$  et en multipliant à gauche par  $x^{-1}$  on obtient  $h = k$ .  $\square$

**Exemple :** Pour  $H = \{e_G\}$ , on a  $xH = Hx = \{x\}$ , donc  $G/H = H \backslash G$  et la projection canonique  $G \rightarrow G/H$  est bijective.

Pour  $H = G$ , on a  $xH = Hx = G$ , donc  $G/H = H \backslash G = \{G\}$ .

**Remarque :** Si  $(G, \star)$  est un groupe abélien et  $H$  un sous-groupe de  $G$ ,

$$\forall x, y \in G, \quad x \equiv_g y \iff x \equiv_d y \iff xH = yH \iff Hx = Hy$$

Si l'on utilise la notation additive  $(G, +)$  on a

$$\forall x, y \in G, \quad x \equiv_g y \iff x - y \in H \iff x + H = y + H$$

**Théorème : Théorème de Lagrange (admis)**

Soit  $(G, \star)$  un groupe fini et soit  $H$  un sous-groupe de  $G$ . On a :

$$|G| = |H| \times |G/H| = |H| \times |H \backslash G|$$

En particulier, le nombre d'éléments de  $H$  divise le nombre d'éléments de  $G$ .

**Démonstration :**

Comme les classes d'équivalence forment une partition de  $G$ , on a  $|G| = \sum_{A \in G/H} |A|$ . Pour  $x \in G$ , la classe de  $x$  est  $xH$  en bijection avec  $H$  (par le lemme). Donc toutes les classes d'équivalence ont  $|H|$  éléments, ce qui permet de conclure.  $\square$

**Vocabulaire :** Lorsque  $G/H$  est fini, son nombre d'éléments s'appelle l'**indice** de  $H$  dans  $G$  et se note  $[G : H]$ . Si  $G/H$  est infini, on dit que l'indice de  $H$  dans  $G$  est infini.

### III Application du théorème de Lagrange

**Corollaire :** (*admis*)

Soit  $(G, *)$  un groupe fini. Si l'ordre de  $G$  est premier, alors  $G$  est cyclique et engendré par n'importe quel élément de  $G$  différent de l'élément neutre.

 **Exemple :** Soit  $p$  un nombre premier. Alors  $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, +)$  est un groupe cyclique d'ordre  $p$  engendré par  $\bar{1}$ .

**Proposition :** (*admis*)

Soit  $(G, *)$  un groupe et soient  $x, y \in G$ .

Supposons  $x, y$  d'ordres finis  $\omega(x)$  et  $\omega(y)$  et que  $\omega(x)$  et  $\omega(y)$  sont premiers entre eux. Alors :

1.  $\langle x \rangle \cap \langle y \rangle = \{e_G\}$ ,
2. Si de plus  $x * y = y * x$ , alors  $\omega(x * y) = \omega(x)\omega(y)$  et  $\langle x * y \rangle = \langle \{x, y\} \rangle = \langle x \rangle \times \langle y \rangle$ .

### IV Groupe quotient

**Définition :** Un groupe quotient  $G$  est un quotient  $G/\mathcal{R}$ , qui est un groupe tel que l'application quotient  $\pi : G \rightarrow G/\mathcal{R}$  est un morphisme de groupes.

#### A Sous-groupes distingués

**Définition :** Un **sous-groupe distingué** (ou normal)  $H$  d'un groupe  $G$  est un sous-groupe tel que  $\forall x \in G, \forall h \in H, x * h * x^{-1} \in H$ . On note  $H \triangleleft G$ .

**Proposition : Caractérisation des sous-groupes distingués** (*admis*)

Soit  $H$  un sous-groupe de  $(G, *)$ . Il est distingué dans  $G$  si et seulement si

$$\forall x \in G, xH = Hx \Leftrightarrow \forall x \in G, x * H * x^{-1} = H$$

 **Remarque :** Si  $G$  est abélien, tout sous-groupe de  $G$  est distingué.

**Proposition :**

Soit  $f : G \rightarrow H$  un morphisme de groupes.

- L'image réciproque d'un sous-groupe distingué de  $H$  est un sous-groupe distingué de  $G$ .  
En particulier,  $\ker(f)$  est un sous-groupe distingué de  $G$ .
- L'image d'un sous-groupe distingué de  $G$  est un sous-groupe distingué de  $f(G)$ .

**✗ Attention ✗** L'image d'un sous-groupe distingué de  $G$  n'est pas forcément un sous-groupe distingué de  $H$ .

**Proposition :**

Soit  $G$  un groupe.

- Une intersection de sous-groupes distingués de  $G$  est un sous-groupe distingué de  $G$ . En particulier, si  $X \subseteq G$ , il existe un plus petit sous-groupe distingué de  $G$  contenant  $X$ .
- Soient  $H, K$  deux sous-groupes de  $G$ . Si  $H \triangleleft G$ , alors  $HK$  est un sous-groupe de  $G$  et on a  $HK = KH$ . De plus, si  $K \triangleleft G$ , alors  $HK \triangleleft G$ .

**B Quotient par un sous-groupe distingué****Théorème :**

Soit  $(G, *)$  un groupe et soit  $H$  un sous-groupe de  $G$ . Alors les deux assertions suivantes sont équivalentes :

1.  $H$  est distingué dans  $G$ ,
2. L'ensemble quotient  $G/H$  admet une unique structure de groupe telle que l'application quotient  $\pi : G \rightarrow G/H$  soit un morphisme de groupes.

**Exemple :**

- Les sous-groupes  $e_G$  et  $G$  sont distingués dans  $G$ .
- $\mathbb{Z}$  est distingué dans  $(\mathbb{R}, +)$  et le quotient  $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$  est un groupe.

**Théorème : Propriété universelle du quotient**

Soit  $f : G \rightarrow G'$  un morphisme de groupe. Soit  $H$  un sous-groupe de  $G$  et  $\pi : G \rightarrow G/H$  la projection canonique. Il existe une application  $\bar{f} : G/H \rightarrow G'$  telle que  $f = \bar{f} \circ \pi$  si et seulement si  $H \subseteq \ker(f)$ . Dans ce cas, si de plus  $H \triangleleft G$ , alors  $\bar{f}$  est un morphisme de groupes et  $\bar{f}(G/H) = f(G)$  et  $\ker(\bar{f}) = \ker(f)/H$ .

**Corollaire : Théorème de l'isomorphisme (admis)**

Soit  $f : G \rightarrow G'$  un morphisme de groupes. Alors  $f$  induit un isomorphisme de groupes  $\bar{f} : G/\ker(f) \rightarrow \text{Im}(f)$  défini par  $\bar{f}(x + \ker(f)) = f(x)$ . Si  $f$  est surjective, alors  $f$  induit un isomorphisme de groupes  $G/\ker(f) \rightarrow G'$ .

**Corollaire :**

1. Tout groupe cyclique à  $n$  éléments est isomorphe à  $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ .
2. Tout groupe monogène infini est isomorphe à  $(\mathbb{Z}, +)$ .

**C Sous-groupes de  $G/H$  avec  $H \triangleleft G$** **Proposition :**

Soit  $G$  un groupe et  $H$  un sous-groupe distingué de  $G$ . Notons  $\pi : G \rightarrow G/H$  l'application quotient. Les sous-groupes de  $G/H$  sont de la forme  $K/H$  avec  $K$  un sous-groupe de  $G$  contenant  $H$ . L'application  $K \mapsto K/H$  est une bijection entre l'ensemble des sous-groupes de  $G$  contenant  $H$  et l'ensemble des sous-groupes de  $G/H$ . Si  $K$  est un sous-groupe de  $G$ , alors  $\pi(K) = KH/H$ .

**Exemple :** Les sous-groupes  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  sont de la forme  $k\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  avec  $k$  un diviseur de  $n$ .

## D Groupes simples et groupe alterné

**Définition :** Un groupe  $G$  est dit **simple** si  $G \neq \{e_G\}$  et si les seuls sous-groupes distingués de  $G$  sont  $\{e_G\}$  et  $G$ .

**Proposition : Commutativité**

Un groupe commutatif est simple si et seulement si il est cycle d'ordre premier.

On retient pour l'instant que la signature est un morphisme de groupe  $\varepsilon : S_n \rightarrow \{-1, 1\}$  qui envoie toute transposition sur  $-1$ .

**Définition :** Le groupe alterné  $\mathcal{A}_n$  est le noyau de la signature. On l'appelle le  $n$ -ième groupe alterné.

💡 **Exemple :** Le groupe  $\mathcal{A}_3$  est cyclique d'ordre 3, il est simple.  
Le groupe  $\mathcal{A}_4$  est d'ordre 12, il n'est pas simple.

## Contents

|            |                                                            |          |
|------------|------------------------------------------------------------|----------|
| <b>I</b>   | <b>Ensembles quotients par une relation d'équivalence</b>  | <b>1</b> |
| A          | Relations d'équivalence et classes d'équivalence . . . . . | 1        |
| B          | Ensemble quotient d'une relation d'équivalence . . . . .   | 2        |
| C          | Passage au quotient et décomposition canonique . . . . .   | 2        |
| <b>II</b>  | <b>Relations d'équivalence associées à un sous-groupe</b>  | <b>3</b> |
| <b>III</b> | <b>Application du théorème de Lagrange</b>                 | <b>5</b> |
| <b>IV</b>  | <b>Groupe quotient</b>                                     | <b>5</b> |
| A          | Sous-groupes distingués . . . . .                          | 5        |
| B          | Quotient par un sous-groupe distingué . . . . .            | 6        |
| C          | Sous-groupes de $G/H$ avec $H \triangleleft G$ . . . . .   | 6        |
| D          | Groupes simples et groupe alterné . . . . .                | 7        |

## Crédits

Ce cours provient du polycopié de cours de l'Université Paris Cité enrichi et modifié par mes soins à des fins pédagogiques. Assurez-vous de citer correctement la source si vous utilisez ce cours dans vos travaux.

Ce cours est mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons  **Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International**. Pour voir une copie de cette licence, visitez <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>.